

PRÁCTICA 1: Desarrollo de una aplicación web utilizando páginas html, jsp y servlets que conectan con una base de datos

Grupo: 11

Miembros:

Luis Fernando Cabeza Figuera
Alex Novoa Pérez

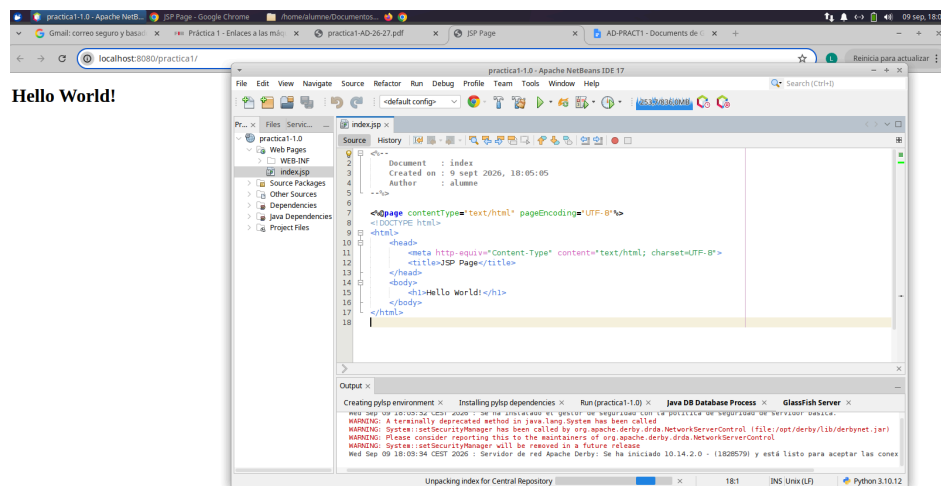
Entrega 1: Creación aplicación web con J2EE	3
Creación	3
Modificación del código	4
Entrega 2: Conexión de la aplicación web con base de datos Java DB	5
Bibliografía	10

Entrega 1: Creación aplicación web con J2EE

Creación

En NetBeans: File -> New Project -> Java with Maven -> Web application
servidor: GlassFish Server

- a) **Comprobar que la aplicación se ha creado correctamente, poniéndola en marcha. Se tiene que abrir una ventana de navegador que se conecta a la siguiente dirección (<http://localhost:<puerto>/<nombreDeTuWebApp>/>) y aparece un mensaje en la página. El puerto dependerá de cómo esté configurado el domain de GlassFish. Lo habitual es que el puerto por defecto sea el 8080.**

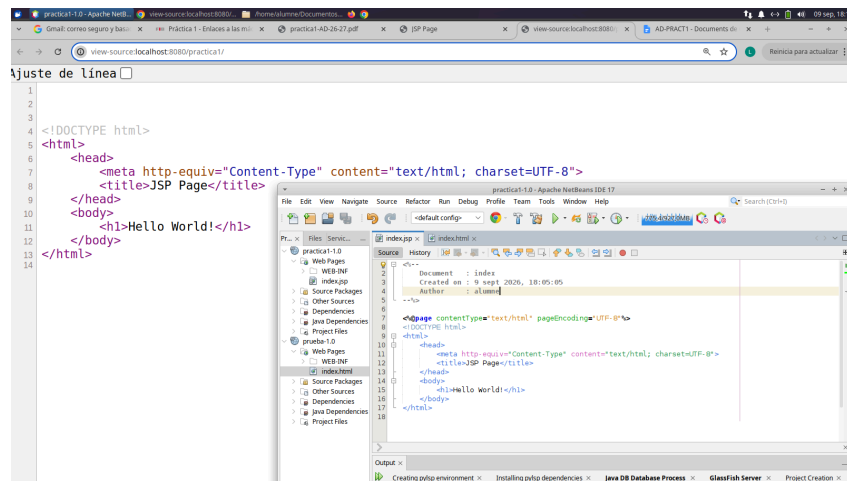


- b) **Analiza el código fuente que ha recibido el navegador y compáralo con el código de la página index.jsp. ¿Qué diferencia o diferencias has encontrado?**
La diferencia más notable es que el código comentado no es visible y desaparece la línea de:

HTML

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Esta se trata de una pequeña línea de código que define las propiedades globales de la página para después generar el código html que utilizará la web.



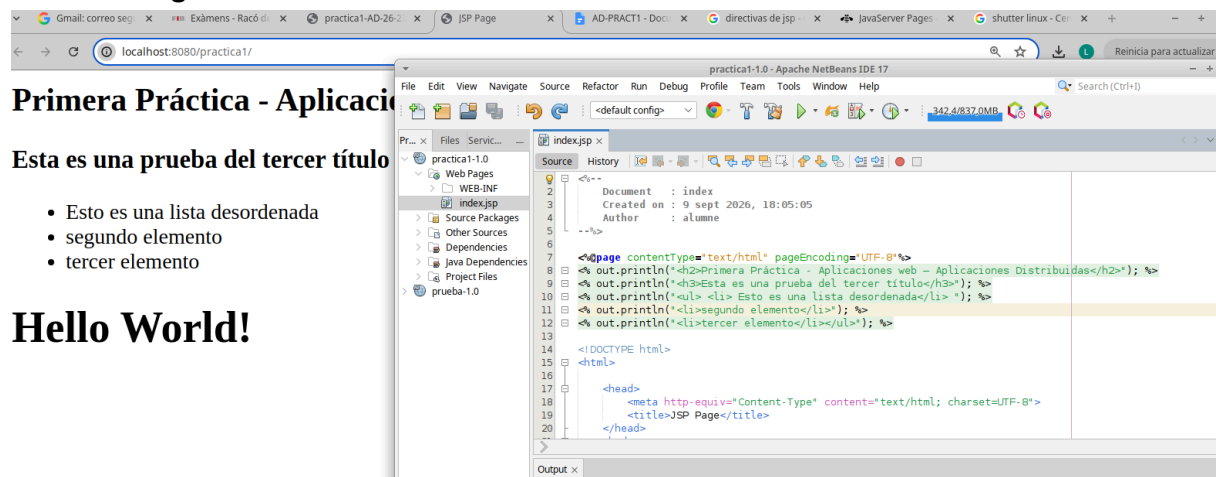
Modificación del código

- a) **Añade la siguiente línea de código en la página `<% out.println("<h2>Primera Práctica - Aplicaciones web – Aplicaciones Distribuidas</h2>"); %>` y ejecuta de nuevo la aplicación. Analiza de nuevo la página html que recibe el navegador, ¿qué se ha añadido a la página? ¿Para qué sirve la etiqueta `<h2>`?**

En la página se ha añadido un nuevo título más pequeño que el principal.

La etiqueta “h2” sirve para añadir una cabecera de un tamaño inferior a la cabecera titular.

- b) **Añade otras líneas de código java en la página y observa los cambios que se vayan produciendo en el código generado cuando visualices la página en el navegador.**



Primera Práctica - Aplicaciones web – Aplicaciones Distribuidas

Esta es una prueba del tercer título

- Esto es una lista desordenada
- segundo elemento
- tercer elemento

Hello World!

- c) **Para finalizar este apartado, busca la opción de menú de Netbeans que te permite ver el servlet que se ha generado y comprueba que el código Java del servlet genera la página html que se envía al navegador. ¿Qué instrucciones en lenguaje java muestran el código html no generado con `out.println` en la página jsp?**

(para ver el servlet hay que darle click derecho al fichero de `index.jsp` en la vista de projects)

Las instrucciones son: `“out.write(....);”`

Entrega 2: Conexión de la aplicación web con base de datos Java DB

- a) En el método `processRequest`, utiliza el código de prueba de `testJavaDB.java` para crear la base de datos y sus tablas. Inserta algunos datos en las tablas creadas. En los parámetros de conexión tendréis que poner los que correspondan con vuestra base de datos (nombre, usuario y password).

Hemos añadido los siguientes usuarios:

Java

```
query = "insert into usuarios values(?,?)";
statement = connection.prepareStatement(query);
statement.setString(1, "Luis");
statement.setString(2, "54321");
statement.executeUpdate();

query = "insert into usuarios values(?,?)";
statement = connection.prepareStatement(query);
statement.setString(1, "Alex");
statement.setString(2, "12345");
statement.executeUpdate();
```

Y las siguientes imágenes:

Java

```
query = "INSERT INTO IMAGE (TITLE, DESCRIPTION, KEYWORDS, CREATOR,
CAPTURE_DATE, STORAGE_DATE, FILENAME) "
      + "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
statement = connection.prepareStatement(query);
statement.setString(1, "test3");
statement.setString(2, "imagen 3");
statement.setString(3, "Keyword31, Keyword32");
statement.setString(4, "Luis");
statement.setString(5, "2026/03/02");
statement.setString(6, "2026/09/17");
statement.setString(7, "file3.jpg");
statement.executeUpdate();

query = "INSERT INTO IMAGE (TITLE, DESCRIPTION, KEYWORDS, CREATOR,
CAPTURE_DATE, STORAGE_DATE, FILENAME) "
      + "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
statement = connection.prepareStatement(query);
```

```
statement.setString(1, "test4");
statement.setString(2, "imagen 4");
statement.setString(3, "Keyword41, Keyword42");
statement.setString(4, "Alex");
statement.setString(5, "2026/03/02");
statement.setString(6, "2026/09/17");
statement.setString(7, "file4.jpg");
statement.executeUpdate();
```

- b) Crea un fichero html. En este fichero, añade un formulario html que llame al servlet anterior. Este paso es necesario para crear la base de datos y las tablas. En el Anexo 1 hay una breve explicación de cómo se crea un formulario y los parámetros que necesita. En el atributo action del formulario tenéis que poner la URL del servlet que será parecido a (sin nombre de servidor ni aplicación web, puesto que nos estamos conectando a la misma aplicación web que lo contiene), donde nombreServlet es el valor que se haya definido en la Anotación Java `@WebServlet(name = "nombreServlet", urlPatterns = {"/nombreServlet"})`, dentro del código del servlet. Si hubiera que conectar el formulario con otra aplicación web, entonces en el atributo action deberíais poner algo parecido a <http://localhost://>.

En este caso hemos hecho un formulario simple que consta solo de un botón que sirve para llevarnos al servlet que crea la conexión con la base de datos, crea las tablas y añade instancias.

HTML

```
<form action="testJavaDB">
  <button type="submit"> Conexión </button>
</form>
```

Hello World!

Conexión

- c) Pon en marcha la aplicación y comprueba que se ha creado la base de datos. A continuación, realiza las siguientes pruebas, modificando el código del servlet

o creando servlets nuevos: Añade nuevos datos en la base de datos, consulta los datos ya existentes añadiendo condiciones en la sentencia SQL y crea un formulario html para pasar los datos de imagen al usuario. Puedes crear tantos servlets, ficheros html o Java Server Pages (jsp) como necesites, utilizando el código de testJavaDB.java como base. Nota: Si la página no devuelve nada, revisa la ventana Output de Netbeans. Si los errores que aparecen no tienen sentido, utiliza el comando Clean and build para reconstruir y reinstalar la aplicación web en el servidor. Después debes volver a ejecutarla (botón verde Play o comando Run).

Primero comprobamos que los nuevos usuarios y las nuevas imágenes se hayan añadido a la base de datos:

		Max. rows:	100	Fetches Rows: 4
#	ID_USUARIO	PASSWORD		
1	Silvia	12345		
2	Pepito	23456		
3	Luis	54321		
4	Alex	12345		

#	ID	TITLE	DESCRIPTION	KEYWORDS	CREATOR
1	1	test1	This is image 1	Keyword11, Keyword12	Silvia
2	2	test2	This is image 2	Keyword21, Keyword22	Silvia
3	3	test3	imagen 3	Keyword31, Keyword32	Luis
4	4	test4	imagen 4	Keyword41, Keyword42	Alex

Vamos a crear un nuevo jsp donde podamos añadir a nuevos usuarios, este se encuentra en la carpeta de web pages y el enlace es: <http://localhost:8080/practica1/addUser.jsp>

En el nuevo jsp puedes añadir tu nombre de usuario y la contraseña. Ya que se tratan de datos importantes y de modificaciones en la base de datos, utilizaremos el método “POST” y el botón dejará el trabajo de guardarlo a un nuevo servlet llamado “SvAddUser.java”

Añade un nuevo usuario!

username

password

Una vez hayamos añadido este nuevo usuario, se nos redirigirá a la página principal donde podremos seleccionar la opción de mostrar a todos los usuarios.

Lista de usuarios:

show

Una vez le demos al botón se mostrarán todos los usuarios y podremos volver al menú:



Id usuario = Silvia Password = 12345
Id usuario = Pepito Password = 23456
Id usuario = Luis Password = 54321
Id usuario = Alex Password = 12345
Id usuario = ikaro Password = itus
Id usuario = Password =
Id usuario = wat Password = 1234

menu

También podemos buscar las imágenes que ha “subido” un usuario en concreto en el menú principal con la opción de “Mis Imágenes”:

Mis imagenes

Añade tu usuario para ver tus imagenes:

username

search

Resultado:

ID = 4

Title = test4

Description = imagen 4

Keywords = Keyword41, Keyword42

Creator = Alex

Capture date = 2026/03/02

Storage date = 2026/09/17

filename = file4.jpg

menu

Bibliografía

Para entender los java Servlets:

  ¿Qué es un SERVLET en JAVA? | Java WEB Curso gratis #4 

  ¿Cómo pasar DATOS a un SERVLET? | Método getParameter | Java WEB Curso ...

  MÉTODO GET para traer datos de un SERVLET | Java WEB  Curso gratis 2023...

  JSP +JAVA WEB + Base de Datos con JPA | Curso Java Web  #7 | Paso a Paso...